



발명 도우미

교사용 대시보드 · 학급 관리 · 구글시트 연동

사용 설명서 · 교사용

학생용 앱(`invention-ecru.vercel.app`)과 연동되어 동작합니다

1 교사용 열기와 처음 설정

■ 교사용은 별도 화면이에요

학생용 앱에는 **교사용 메뉴가 보이지 않습니다**. 교사용은 아래 두 가지 방법으로만 사용하세요.

방법	설명
① 운영 배포 주소 (권장)	<code>invention-teacher.vercel.app</code> — 인터넷만 되면 어디서든 교사용 메뉴가 모두 보여요. 인터넷 배포 주소에서 만든 QR은 그 주소로 연결돼요.
② 교사용 프로그램	<code>발명도우미_교사용.exe</code> 더블클릭 → 브라우저 자동 열림 (8장). 인터넷 없는 교실용 — QR 사용 시 주의사항은 3장 참고.

💡 학생용 주소에는 교사용 메뉴가 없습니다. 학생 기기와 교사 기기의 역할이 분리되어 안전해요.

■ 처음 설정

1. ① **교사용** → **학급 코드** (예: 2-1) · **학급 이름** · **구글시트 웹앱 URL** 입력
2. ②  **학생 접속 주소** (선택) — 학생이 접속할 **학생용 앱 주소**(`https://invention-ecru.vercel.app/`) 입력. exe(127.0.0.1)로 앱을 열 때는 반드시 이 칸을 채워야 QR이 정상 동작해요 (3장).
3. ③  **설정 저장** — 저장하면 이 반이 **전환 목록**에도 자동 저장돼요 (5장).

2 구글시트 연동

1. sheets.new에서 새 구글시트 생성
2. 확장 프로그램 → **Apps Script** 열기
3. 교사용 화면의 ▼ **펼치기** 스크립트를 전체 복사·붙여넣기
4. 배포 → 새 배포 → 유형 **웹앱**, 실행: **나**, 액세스: **모든 사용자**
5. 웹앱 URL을 교사용 설정에 붙여넣고 저장 → **연결 테스트**
6. 시트에 {학급코드}_data 시트가 생기면 성공

⚠ 스크립트 수정 후에는 배포 관리에서 **새 버전 배포**를 해야 적용됩니다.

3 학생 초대 링크 · QR

- 연동 완료 시  **학생 초대 링크 · QR** 카드가 자동 생성돼요.
- **QR을 클릭하면 크게 표시됩니다** — 프로젝터·전자칠판에 띄워 학생들이 스캔하게 하세요.
- 학생은 링크 클릭(또는 QR 스캔) → **우리 반에 연결하기** 한 번이면 연결돼요. GAS URL을 입력할 필요가 없어요.
- 링크를 못 쓰는 학생은 학생용 앱 → 발명계획서 → **선생님께 보내기** → URL 직접 붙여넣기로 연결할 수 있어요.

⚠ **QR에는 앱을 연 주소가 그대로 담깁니다.** 교사용 exe(127.0.0.1:4174)나 localhost에서 만든 QR은 그 컴퓨터 안에서만 열려요 — 학생이 스캔하면 「사이트에 접근할 수 없음」이 됩니다. 이때는 초대 카드 상단에 ⚠ 경고가 표시돼요.

해결: ① 「 학급 설정」의  **학생 접속 주소** 에 **학생용 주소**(<https://invention-ecru.vercel.app/>)를 저장하거나 ② 인터넷 배포 주소(교사용 invention-teacher.vercel.app)에서 QR을 다시 만드세요. 접속 주소는 반 전환해도 유지돼요.

-  받은 발명계획서의 카드를 누르면 계획서 전체 내용이 표시돼요.
- 보기 화면에서 **A - / A +** 로 글자 크기 조절,  **크게 보기** 로 전체 화면 열람이 가능해요 (빔 프로젝트 발표용).
-  **PDF로 저장** 으로 교사가 파일을 보관할 수 있고,  **CSV** 로 목록 내보내기도 됩니다.
-  **구글시트에서 불러오기** 로 모든 학생 기기의 제출물을 모아올 수 있어요.

5 여러 반 수업하기 (학급 전환)

1. ① 2-1반 정보 입력 →  **설정 저장** (전환 목록 자동 저장)
2. ② 2-2반 정보 입력 → 다시  **설정 저장**
3. ③ 수업 시간에  **학급 설정**의 리스트박스에서 반 선택 →  **이 반으로 전환**
4. ④ 불필요한 반은  **반 삭제** 로 제거

💡 전환하면 이후 제출이 새 학급 코드로 기록됩니다. 이미 받은 계획서·신고는 보존돼요.

- 🎲 **발표 순서**: 이름 붙여넣기 → **순서 섞기** → **프레젠테이션 모드** (전체 화면, 다음 버튼으로 진행).
- 📝 **피드백**: 발표자·제목·창의성/기능성/실용성/경제성/심미성 별점·코멘트 기록, CSV 내보내기.

7 오류 신고 확인

- 학생이 학생용 앱의 🚨 오류 신고에서 보낸 내용이 🚨 오류 신고 확인 에 표시돼요.
- 🔄 시트에서 불러오기 → 구글시트 공통_오류신고 시트에서 학급 구분 없이 전체 신고를 학번·이름·화면·내용과 함께 모아옵니다.
- 카드 클릭으로 전문 보기·복사, 📄 CSV 내보내기 가능.

8 교사용 프로그램(exe)

1. ① 발명도우미_교사용.exe 더블클릭 → 서버 창 표시
2. ② 브라우저 자동 열림 (<http://127.0.0.1:4174>)
3. ③ 종료는 서버 창 닫기

⚠ 최초 실행 시 Windows 보안 경고가 뜨면 **추가 정보 → 실행**. 내 컴퓨터 안에서만 동작합니다.

💡 exe는 교사용 빌드(`--mode teacher`)로 만들어져 교사용 메뉴가 모두 보여요. 재빌드: `app/dist` 를 교사용으로 빌드한 뒤 `teacher-exeWbuild.ps1` 실행.

⚠ exe 주소(127.0.0.1)는 교사 컴퓨터에서만 열립니다. exe에서 학생 초대 QR을 만들려면 먼저 「 학급 설정」의  **학생 접속 주소** 에 학생용 주소(<https://invention-ecru.vercel.app/>)를 저장하세요.

9 자주 묻는 질문

질문	답변
학생 앱에 교사용 메뉴가 없어요	정상이에요. 학생용 배포판에는 교사용 메뉴가 숨겨져 있어요. 교사는 exe 또는 교사용 빌드 주소를 사용하세요.
시트에서 불러오기가 실패해요	① URL 저장 여부 ② 웹앱 배포 상태 ③ 스크립트 수정 후 새 버전 배포 여부를 확인하세요.
받은 계획서에 본문이 없어요	요약 정보만 수신된 제출이에요. 학생이 다시 보내거나 시트를 확인하세요.
학생이 다른 반 링크를 열었어요	올바른 반의 초대 링크를 다시 열어주면 마지막에 연결한 반으로 제출됩니다.
학생이 QR을 스캔해도 「접근할 수 없음」이 떠요	QR에 교사 컴퓨터 주소(127.0.0.1 ·localhost)가 담긴 경우예요. 초대 카드에 ⚠ 경고가 떠 있으면 이 경우입니다. 🌐 학생 접속 주소 에 학생용 주소를 저장하거나 배포 주소에서 QR을 다시 만드세요.
여러 학교 선생님이 같은 주소를 써도 되나요?	됩니다. 데이터는 각자 기기에만 저장되고 시트 연동도 각자 자기 시트 URL을 연결해 서로 섞이지 않아요.